# Chương 1. Bản chất của dựng phi tuyến trong hậu kỳ

Tài liệu học tập dùng cho bản demo. Nội dung tóm lược kiến thức nền của chương 1, làm nguồn tri thức chuẩn cho trợ giảng AI.

## 1.1. Dựng tuyến tính

Dựng tuyến tính (linear editing) là phương pháp dựng truyền thống, trong đó các cảnh quay được sao chép lần lượt từ băng nguồn sang băng đích theo đúng trình tự xuất hiện trong phim. Muốn chèn hoặc thay một cảnh ở giữa, người dựng thường phải dựng lại toàn bộ phần phía sau cảnh đó.

Đặc điểm chính:

- Làm việc trên một dải băng theo trình tự từ đầu đến cuối.
- Mỗi lần sao chép qua băng làm suy giảm chất lượng tín hiệu (đặc biệt với băng analog).
- Khó thử nghiệm nhiều phương án dựng vì chi phí thời gian rất lớn.

## 1.2. Dựng phi tuyến (NLE)

Dựng phi tuyến (non-linear editing, viết tắt NLE) là phương pháp dựng trên máy tính, cho phép truy cập ngẫu nhiên tới bất kỳ khung hình nào của tư liệu mà không cần tua băng. Tư liệu được nạp vào phần mềm dưới dạng tệp số và sắp xếp trên timeline gồm nhiều lớp (track) hình và tiếng.

Lợi ích nổi bật so với dựng tuyến tính:

- Truy cập ngẫu nhiên: nhảy tới mọi điểm của tư liệu tức thì.
- Nhiều lớp hình và tiếng chồng lên nhau trên cùng một timeline.
- Dễ thử nhiều phương án, so sánh và quay lại phương án cũ.
- Ví dụ phần mềm: Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve, Avid Media Composer, Final Cut Pro.

## 1.3. Tính phi hủy hoại (non-destructive)

Tính phi hủy hoại là nguyên tắc cốt lõi của dựng phi tuyến: mọi thao tác cắt, ghép, đổi tốc độ hay chỉnh màu chỉ được lưu lại dưới dạng **chỉ dẫn** trên timeline (vị trí bắt đầu, kết thúc, hiệu ứng áp dụng). Tệp tư liệu gốc trên ổ đĩa không hề bị thay đổi.

**Lưu ý thường gặp:** “Xóa một clip khỏi timeline” không có nghĩa là xóa tệp gốc. Clip chỉ bị gỡ khỏi trình tự dựng; tệp vẫn còn trong thư mục dự án và có thể đưa trở lại bất cứ lúc nào. Chỉ khi xuất (render/export), phần mềm mới tạo ra một tệp video mới từ các chỉ dẫn đó.

## 1.4. Quy trình dựng bốn giai đoạn

Một bản dựng chuyên nghiệp thường đi qua bốn giai đoạn:

| Giai đoạn | Mục tiêu |
|---|---|
| 1. Assembly | Nạp, đặt tên, phân loại và sắp xếp toàn bộ tư liệu thô theo kịch bản. |
| 2. Rough cut | Ghép chuỗi cảnh sơ bộ thành câu chuyện mạch lạc, chưa quan tâm chi tiết từng khung hình. |
| 3. Fine cut | Tinh chỉnh nhịp, điểm cắt, âm thanh và màu ở mức từng khung hình. |
| 4. Picture lock | Khóa hình: không thay đổi độ dài và thứ tự cảnh nữa, chuyển sang hoàn thiện âm thanh, màu, đồ họa. |

## 1.5. Tư liệu proxy

Proxy là bản sao độ phân giải thấp của tư liệu gốc, dùng để dựng mượt trên máy cấu hình vừa phải. Khi xuất, phần mềm tự liên kết lại với tệp gốc chất lượng cao. Việc dùng proxy không làm giảm chất lượng bản dựng cuối cùng.

## 1.6. Câu hỏi ôn tập

- Nêu hai hạn chế của dựng tuyến tính.
- Vì sao nói dựng phi tuyến có tính phi hủy hoại? Khi xóa một clip khỏi timeline, tệp gốc có bị mất không?
- Kể tên bốn giai đoạn của quy trình dựng và cho biết giai đoạn nào khóa độ dài timeline.
- Proxy dùng để làm gì? Có ảnh hưởng tới chất lượng bản xuất không?